

# Check-out PRO

Gestão inteligente da frente de caixa

**A operação do supermercado, finalmente sob controle: tempo real, automação e inteligência em um só app.**

Documento de apresentação do projeto. Este material explica, em detalhe, o que o sistema faz, o tamanho do que foi construído e por que ele importa para a operação do dia a dia.

## **EM UMA FRASE**

Substitui planilhas soltas, grupos de WhatsApp e a memória das pessoas por um único lugar que mede, avisa e age sozinho.

## 1. A história por trás do projeto

Todo supermercado vive a mesma rotina invisível: fiscais que entram e saem de turno, operadores que cancelam itens e cupons, troco solidário e recargas que precisam ser somados, sacolas e bobinas que acabam no pior momento, arquivos que chegam todo dia e precisam ser conferidos. Durante anos, tudo isso foi controlado de cabeça, em cadernos, em planilhas espalhadas e em mensagens de WhatsApp que se perdiam.

O Check-out PRO nasceu para acabar com essa bagunça. A ideia central é simples e poderosa ao mesmo tempo: em vez de a pessoa lembrar de tudo, o sistema pensa, mede, antecipa e avisa. Ele transforma a operação da frente de caixa em informação clara, em tempo real, na palma da mão - e faz isso tanto no aplicativo quanto no navegador.

Este documento mostra, área por área, função por função, o que foi construído. E, acima de tudo, dimensiona cada parte: não basta dizer que existe, é preciso mostrar o tamanho e o valor do que cada função entrega.

## 2. O tamanho do que foi construído

Antes de entrar nos detalhes, vale enxergar a dimensão do projeto. Estes números não são enfeite: cada linha de código representa uma regra de negócio, uma validação, uma tela ou uma automação que hoje funciona sozinha.

|                                            |                                  |                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>31.582</b><br>linhas de código escritas | <b>247</b><br>arquivos de código | <b>23</b><br>modelos de dados             |
| <b>20</b><br>módulos no servidor           | <b>16</b><br>áreas no aplicativo | <b>21</b><br>versões de banco (migrações) |

São quase 18 mil linhas no servidor (a inteligência e as regras) e mais de 13 mil no aplicativo (a experiência de quem usa). Tudo isso sustentado por um banco de dados com 23 modelos, que guardam desde o ponto de cada fiscal até cada centavo de arrecadação. Para efeito de comparação, um projeto desse porte costuma representar meses de trabalho de uma equipe inteira - aqui, está entregue, funcionando e no ar.

Não é um aplicativo de telas bonitas. É um sistema de gestão completo, com regras reais, automações que rodam sozinhas e uma camada de inteligência artificial integrada.

## 3. A fundação: o que sustenta o app

Toda a casa foi construída sobre tecnologias sólidas e modernas, as mesmas usadas por empresas de grande porte:

- Servidor (o cérebro): NestJS com Prisma e banco PostgreSQL. É onde vivem as regras, os cálculos

e as automações. Robusto, testado e organizado em 20 módulos independentes.

- Aplicativo e Web (a experiência): Expo com React Native. Um único código que vira, ao mesmo tempo, aplicativo de celular e site no navegador - uma economia enorme de tempo e manutenção.
- Tempo real: WebSocket. O painel de fiscais, as notificações e os status mudam na tela na hora, sem precisar atualizar.
- Inteligência artificial: integração com o Google Gemini, que dá vida à assistente Cluby.
- No ar 24 horas: hospedado na Render, com atualização automática a cada melhoria publicada.

Na prática, isso significa estabilidade, velocidade e a capacidade de crescer sem reescrever tudo. A base está pronta para receber novas áreas sem comprometer o que já existe.

## **4. As áreas do app, uma a uma**

O app se organiza em áreas (abas), e cada perfil de usuário vê apenas aquilo que lhe diz respeito: o gerente vê tudo; o fiscal vê apenas o operacional. A seguir, cada área, o que ela faz e a sua mensuração - o valor concreto que entrega.

### **4.1 Indicadores**

O painel de saúde da frente de caixa. Reúne os cinco indicadores oficiais (troco solidário, recargas de celular, cancelamento de itens, cancelamento de cupom e devoluções) com metas, cores e leitura imediata.

- Painel de saúde: semáforo verde/amarelo/vermelho de cada indicador no mês, com uma leitura de 360 graus em segundos.
- Destaques do mês: quem mais arrecadou em troco e recargas, quem mais cancelou itens (por valor) e - como premiação - quem menos cancelou. Fiscais ficam de fora, pois operam caixa raramente.
- Painel 'Precisa de atenção': metas em risco com o quanto falta ou o quanto passou, tendência (piorando ou melhorando), projeção de fechamento do mês e operadores fora da média (com ticket médio e quem autorizou).
- Detalhe de cada indicador: tendência dos últimos 14 dias, comparativo com o período anterior, projeção do mês, meta diária e ranking por pessoa.
- Metas configuráveis: o gestor muda a meta pelo próprio app, sem depender de programador.

Mensuração: Transforma cinco números soltos em decisão. O gestor descobre em segundos se a loja está dentro ou fora da meta, quem precisa de atenção e para onde o mês está caminhando - antes era preciso abrir várias planilhas e somar à mão.

### **4.2 Painel de Vendas**

Informa e acompanha o acumulado de vendas do dia, da semana e do mês, com as vendas por hora vindas do arquivo diário.

- Acompanhamento de vendas por dia, semana e mês em um só lugar.
- Vendas por hora em gráfico, mostrando os picos do movimento.
- Base de cálculo dos percentuais dos indicadores (cancelamentos e devoluções sobre as vendas).

Mensuração: Dá o denominador de tudo: sem vendas confiáveis, nenhum indicador faz sentido. Centraliza um dado que costumava ficar preso no sistema do caixa.

## 4.3 Fiscais

O controle de jornada em tempo real da equipe de fiscais, com três estados: Disponível, Intervalo e Fora de expediente.

- Painel ao vivo: cada fiscal em um cartão com avatar, estado colorido e relógio próprio, reordenado automaticamente (disponíveis primeiro). Contador de quantos estão disponíveis agora.
- Cronômetro em tempo real do tempo no estado atual e cálculo de horas (trabalhando, intervalo e carga do dia).
- Regras inteligentes: não deixa registrar em dia de folga; quem inicia o dia não pode marcar falta e vice-versa; aviso de intervalo acima de 2h15.
- Acumulado de horas extras do mês, com regra real por dia da semana (7h, 8h e o domingo que não conta).
- Lembrete automático 10 minutos antes da entrada de cada fiscal.
- Alerta de cobertura mínima: se sobra só 1 fiscal disponível, os gestores são avisados na hora.
- Folga automática sugerida quando o fiscal passa de 7h extras no mês.

Mensuracao: Acaba com o caderno de ponto e o 'cada um anota o seu'. O gestor enxerga a equipe inteira ao vivo, e o sistema cobra, avisa e calcula sozinho - reduzindo furos de cobertura e horas extras descontroladas.

## 4.4 Escala

A escala de trabalho consolidada por dia da semana, com horários de entrada e saída e as folgas de cada fiscal.

- Visão por dia da semana de quem trabalha, em que horário e quem está de folga.
- Base das regras de folga, dos lembretes de horário e do cálculo de horas extras.

Mensuracao: Tira a escala da cabeça de uma pessoa só e coloca no sistema. Todos consultam a mesma fonte, sem ruído nem achismo.

## 4.5 Insumos (Almoxarifado inteligente)

O controle de sacolas, bobinas, pano e álcool - mas com um cérebro que antecipa a falta e pede sozinho.

- Painel proativo: cada insumo com semáforo de 3 níveis, saldo em embalagens, previsão de ruptura ponderada (sábado gasta mais que terça) e sugestão de quanto repor.
- Ações rápidas: registrar o consumo de 1 embalagem inteira (1 fardo, 1 caixa, 1 galão) em um único toque.
- Auto-reposição em tempo real: quando um insumo fica crítico, o sistema cria a requisição automaticamente e avisa o gestor.
- Pedidos recorrentes: todo domingo gera o pedido habitual (4 galões, 6 caixas, 2 rolos) e, a cada 15 dias, o pedido de sacolas. O gestor só confirma.
- Alertas: ruptura iminente (3 dias) e relatório semanal de consumo.

Mensuracao: Acaba com o 'descobri que acabou na hora do aperto'. Mede o consumo real, prevê a falta com dias de antecedência e já deixa o pedido pronto - menos rupturas, menos desperdício e zero esquecimento.

## 4.6 Fechamento e Importações

O coração operacional do dia: o gestor sobe os arquivos (.txt) de cada tipo e o sistema confere o que foi enviado e o que ainda falta.

- Importações: a carga dos arquivos do dia (cancelamentos, devoluções, troco, recargas e vendas).
- Fechamento: status claro de enviado / pendente / sem movimento por tipo.
- Conclui o dia e avisa os gestores quando tudo está resolvido.
- Alimenta automaticamente todos os indicadores e rankings.

Mensuracao: Garante que nenhum arquivo seja esquecido. O que antes era uma conferência manual e sujeita a falha vira um checklist automático que fecha o dia com segurança.

## 4.7 Checklist

O checklist de abertura e fechamento da loja, comprovado por foto.

- Registro com upload de imagem (a prova de que foi feito).
- Janelas fixas de execução e alerta quando o horário-limite chega e ainda está pendente.

Mensuracao: Transforma o 'eu fiz' em prova com foto e horário. Cria responsabilidade e histórico para a abertura e o fechamento.

## 4.8 Operadores

O cadastro dos operadores de caixa e o controle de ausências.

- Registro de ausências por pessoa e por dia.
- Cadastro de operadores (gerência).

Mensuracao: Mantém a base de quem opera caixa sempre limpa e atualizada - fundamental para que os rankings de indicadores façam sentido.

## 4.9 Sacolas APAE

O controle da venda de sacolas por lote em prol da APAE, com o valor arrecadado.

- Venda por lote, saldo do lote e total arrecadado.
- Acompanhamento do andamento de cada lote (aberto ou encerrado).

Mensuracao: Dá transparência total a uma ação social: cada sacola e cada centavo arrecadado ficam registrados e auditáveis.

## 4.10 Pessoas e Acessos

O cadastro de pessoas e a definição do que cada uma pode ver e fazer.

- Cadastro de usuários com login individual.

- Perfis (gerente, gerente desenvolvedor, supervisor, fiscal, importador) com permissões por área.
- Cada perfil enxerga apenas as áreas que lhe competem.

Mensuracao: Segurança e organização: a informação certa para a pessoa certa. Ninguém vê o que não deve, e cada ação tem um dono.

### 4.11 Notificações

A central de avisos do app, em tempo real e com som.

- Avisos in-app instantâneos (WebSocket) com contador de não lidas.
- Som sutil ao receber um aviso de horário.
- Histórico por usuário de tudo que foi avisado.

Mensuracao: Garante que o aviso certo chegue na hora certa - do lembrete de ponto ao alerta de estoque crítico - sem depender de alguém mandar mensagem.

### 4.12 Cluby (assistente de IA)

A super assistente virtual do app, integrada ao Google Gemini, disponível em um chat flutuante em qualquer tela.

- Especialista em frente de caixa, Código de Defesa do Consumidor, documentos fiscais e rotinas de supermercado.
- Conhece a escala dos fiscais: responde quem está de folga, horários e turnos.
- Conhece os indicadores do mês: responde como está o troco, se a meta está sendo batida e quem são os destaques.
- Guia passo a passo de procedimentos, com fotos.

Mensuracao: Coloca um especialista 24 horas no bolso de cada colaborador. Reduz dúvidas, padroniza procedimentos e responde sobre os dados reais da loja na hora.

### 4.13 Áreas em evolução

Áreas já previstas e com lugar reservado na navegação, prontas para ganhar corpo:

- Alertas de Fila: avisos de filas e caixas.
- Normativas: normas e procedimentos com busca inteligente.
- Indicador de Quebra: controle de quebras e perdas.
- Gerenciar dados: ferramentas administrativas (limpeza e reset).

Mensuracao: Mostra que o sistema foi pensado para crescer: a estrutura já existe, e cada nova área entra sem retrabalho.

## 5. A camada que trabalha sozinha

O que diferencia o Check-out PRO de um sistema comum é a automação. Enquanto a loja funciona, rotinas rodam em segundo plano e fazem o trabalho que ninguém deveria precisar lembrar de fazer:

- Reposição automática de insumos quando o estoque fica crítico (em tempo real e também na rotina das 7h).
- Pedido da semana gerado todo domingo à noite, pronto para o gestor confirmar.
- Lembrete de entrada para cada fiscal, 10 minutos antes do horário.
- Alerta de intervalo longo, de cobertura mínima e de folga por excesso de horas extras.
- Resumo diário dos indicadores enviado aos gestores toda manhã, com semáforos, destaques e quem está fora da média.
- Análise semanal de padrões: atrasos e intervalos longos recorrentes.
- Previsão de ruptura de estoque com dias de antecedência.

Cada uma dessas rotinas substitui uma tarefa manual que dependia da memória e da boa vontade de alguém. Somadas, elas devolvem horas de atenção da gestão para o que realmente importa.

## **6. Segurança e confidencialidade**

Os dados da operação são sensíveis, e o sistema trata isso com seriedade:

- Login individual por pessoa e sessão segura, com permissões por perfil - cada um vê apenas o que lhe compete.
- Proteção contra captura de tela: bloqueio real no aplicativo Android e dissuasores no navegador, com aviso de conteúdo confidencial em todas as telas.
- Histórico e rastreabilidade: cada movimento de estoque, ponto e arrecadação fica registrado e auditável.

A informação é tratada como ativo da empresa: protegida, rastreável e acessível apenas a quem precisa.

## **7. Por que isso importa**

No fim, todo sistema precisa responder a uma pergunta: que diferença ele faz? O Check-out PRO responde em quatro frentes concretas.

### **Menos erros e menos perdas**

Conferência automática dos arquivos do dia, alerta de estoque antes de faltar, controle de cancelamentos e devoluções por pessoa. O sistema enxerga o problema antes que ele vire prejuízo.

### **Menos tempo perdido**

As automações fazem sozinhas o que tomava horas: somar arrecadações, montar pedidos, cobrar ponto, gerar resumos. A gestão deixa de apagar incêndio e passa a decidir com dados.

### **Mais justiça e motivação**

Rankings e destaques que premiam quem aporta e quem cuida, com critérios claros e visíveis no app. A equipe enxerga o próprio desempenho, e o reconhecimento é justo.

### **Decisão com dados, não com achismo**

Tendências, comparativos com o mês anterior e projeção de fechamento colocam o futuro na tela. O gestor para de reagir ao passado e passa a antecipar o que vem.

Em resumo: o Check-out PRO não é um custo, é uma alavanca. Ele paga a si mesmo em horas economizadas, perdas evitadas e decisões melhores - todos os dias.

## **8. Para fechar**

O que começou como uma forma de organizar a frente de caixa virou um sistema de gestão completo: mais de 31 mil linhas de código, 16 áreas, 23 modelos de dados, automações que rodam sozinhas e uma assistente de inteligência artificial que conhece a loja. Tudo no ar, funcionando, no aplicativo e no navegador.

Mais importante que o tamanho é a filosofia: um sistema que não espera a pessoa lembrar. Ele mede, antecipa, avisa e age. Essa é a diferença entre administrar a correria do dia e, finalmente, comandar a operação.

**Check-out PRO - a frente de caixa do supermercado, sob controle.**